Telemetría Eco YPF 2026 — Arquitectura del Sistema (v0.9)

Oct 12, 2026 · @Maxwell Smart

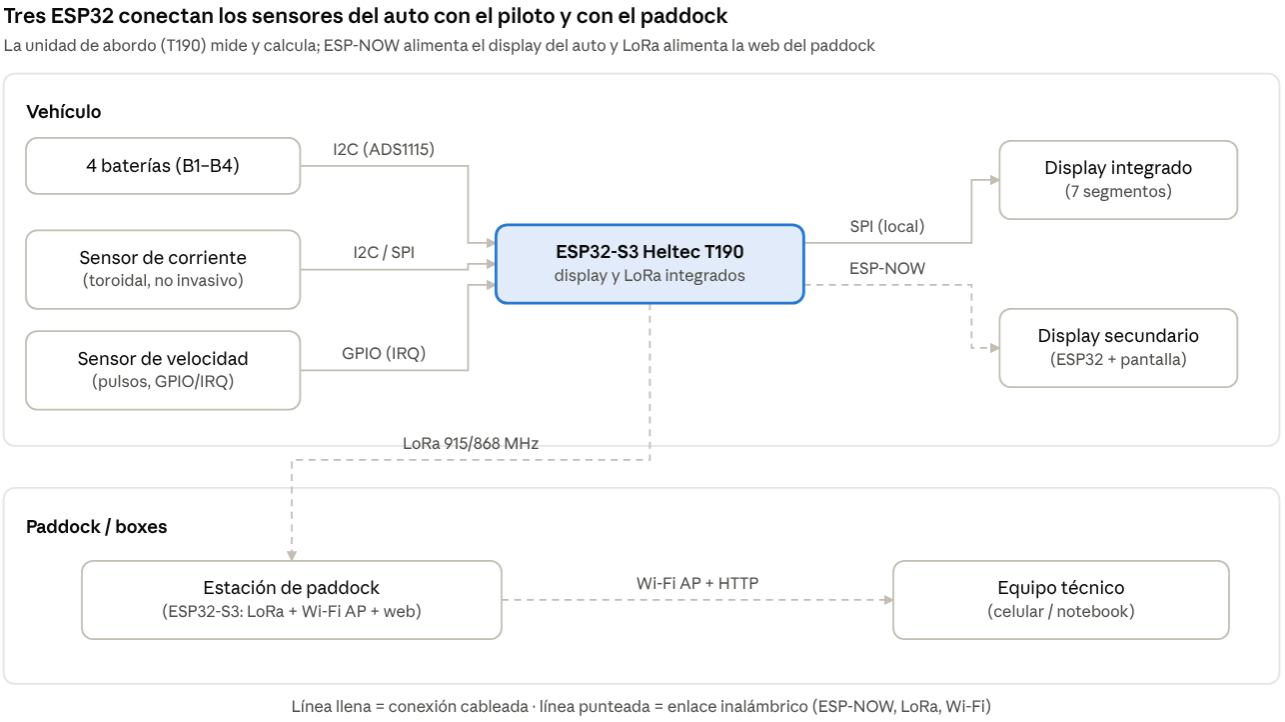
Resumen ejecutivo

El auto del Desafío Eco YPF usa motor, variador y baterías sellados por la CDA (reglamento, arts. 9 y 10): esos componentes no se tocan. El reglamento sí habilita instrumentación digital propia (art. 11.5: voltímetro, amperímetro y velocímetro con batería propia). Este proyecto construye esa instrumentación en **tres equipos ESP32** que trabajan juntos: una unidad de abordo que mide y calcula todo en tiempo real, un segundo display en el auto que amplía esa lectura para el piloto, y una estación en el paddock que recibe los datos por radio y los muestra en una página web para el equipo técnico — sin ningún cable hacia el auto.

Contexto reglamentario

- **Única fuente de energía** (art. 9.1): 4 baterías selladas por la CDA — el sistema las *mide*, nunca las alimenta ni las interviene.
- **Prohibida toda conexión eléctrica al auto en boxes** (art. 9.4) — por eso el enlace auto↔paddock es 100% radiofrecuencia (LoRa), sin cables.
- **Instrumentación digital permitida** (art. 11.5): voltímetro, amperímetro y velocímetro digital, con batería propia que no exceda la energía de 6 pilas AA, sin conexión al circuito del vehículo.
- **Comunicaciones declaradas** (arts. 13.1–13.2): cualquier sistema de comunicación a bordo — incluido este enlace LoRa de telemetría — debe informarse en la verificación técnica para su autorización.
- **Elementos sellados intocables** (arts. 10.1, 15.1–15.2): motor, variador, acelerador y baterías no se abren ni modifican — la medición de corriente y de velocidad se hace sin intervenirlos (sensor de corriente no invasivo, conteo de pulsos externo).

Arquitectura del sistema



arquitectura del sistema · 3 nodos ESP32

La unidad de abordo (T190) es el único nodo que mide y calcula; el display secundario y la estación de paddock solo reciben y muestran esos datos ya procesados, cada uno por su propio enlace inalámbrico.

Nodo 1 — Unidad de abordo (ESP32-S3 Heltec Vision Master T190)

Es el equipo que mide y calcula; lleva el display LCD y el módulo LoRa integrados de fábrica.

Entradas

Magnitud	Sensor / interfaz	Estado
Tensión de las 4 baterías	ADS1115 (ADC 16 bits, 4 canales) por I2C	Real, en uso
Corriente de batería	Sensor toroidal (no invasivo), I2C o SPI a definir	Pendiente — sensor por conseguir
Velocidad y distancia	Pulsos del sensor Hall del motor/controlador + reloj de tiempo real	Real, en uso

Cálculos en tiempo real: potencia instantánea (V × I), potencia promedio, energía acumulada (Wh), velocidad (km/h), distancia recorrida, consumo específico (Wh/km) instantáneo y promedio, y la velocidad de mejor eficiencia — el punto donde el Wh/km es mínimo: ni tan lento que dominen las pérdidas fijas, ni tan rápido que domine el arrastre aerodinámico.

Salidas: display local en fuente de 7 segmentos (un dato a la vez, con leyenda y unidad); ESP-NOW en broadcast hacia el display secundario del vehículo; paquete LoRa cada 1–3 s hacia el paddock.

Nodo 2 — Display secundario del vehículo (ESP32 + pantalla grande)

Confirmado: un segundo ESP32 dedicado, con una pantalla de mayor tamaño que la del T190, montado en un punto más visible de la cabina.

Recibe en modo receptor los paquetes ESP-NOW enviados en broadcast por la unidad de abordo y **solo los muestra** — no mide ni calcula nada por su cuenta, para evitar que los dos equipos lleguen a números distintos.

El enlace ESP-NOW es de corto alcance (dentro del propio vehículo) y no comparte protocolo ni espectro con el LoRa del paddock, por lo que ambos enlaces conviven sin interferirse.

Nodo 3 — Estación de paddock (ESP32-S3 + LoRa + Wi-Fi AP)

Un tercer ESP32-S3 con módulo LoRa equivalente al del auto, ubicado en boxes. Recibe el paquete periódico transmitido desde el vehículo y aplica las **mismas fórmulas** que la unidad de abordo (potencia, Wh/km, eficiencia) para que el equipo técnico vea una telemetría equivalente a la del piloto.

Este equipo se configura en modo **Wi-Fi Access Point**, generando su propia red (sin depender de infraestructura del circuito), y expone una **página web liviana** donde cualquier celular o notebook conectado al AP puede ver en vivo: velocidad, tensión de las 4 baterías, corriente, potencia instantánea/promedio, Wh consumidos, eficiencia (Wh/km), velocidad de mejor eficiencia y estado del enlace (calidad de señal, última actualización).

No hay ningún cable entre esta estación y el auto: todo el vínculo es por LoRa, cumpliendo el art. 9.4 del reglamento.

Protocolos por enlace

Enlace	Protocolo	Alcance	Datos que transporta
Sensores de batería → T190	I2C (ADS1115)	Interno al vehículo	Tensión de 4 baterías
Sensor de corriente → T190	I2C o SPI (a definir)	Interno al vehículo	Corriente de batería
Sensor de velocidad → T190	GPIO / interrupción (pulsos)	Interno al vehículo	Pulsos de velocidad
T190 → Display secundario	ESP-NOW (broadcast)	Corto alcance, dentro del auto	Telemetría ya calculada
T190 → Estación de paddock	LoRa (915/868 MHz)	Largo alcance, auto↔boxes	Paquete comprimido de telemetría
Estación de paddock → equipo técnico	Wi-Fi (modo Access Point) + HTTP	Red local del paddock	Página web de telemetría en vivo

Estado actual y próximos pasos

Función	Estado
Tensión de 4 baterías, velocidad y distancia	Real, implementado
Potencia, Wh, Wh/km	Calculado (depende de la corriente, hoy simulada)
Corriente real (sensor toroidal)	Pendiente — falta conseguir el sensor
Velocidad de mejor eficiencia	Por implementar
Display secundario por ESP-NOW	Confirmado en el diseño, por implementar
Recepción LoRa y recálculo en paddock	Por implementar
AP Wi-Fi + servidor web en paddock	Por implementar
Batería auxiliar propia (unidad de abordo)	Por dimensionar (límite art. 11.5)

Próximos pasos: conseguir e integrar el sensor de corriente; implementar el enlace ESP-NOW auto↔display secundario; migrar el paquete LoRa a formato binario compacto y construir el receptor del paddock con el mismo motor de cálculo; levantar el AP Wi-Fi y la página web; dimensionar la batería auxiliar dentro del límite reglamentario; y declarar el sistema de telemetría ante los comisarios técnicos en la verificación previa.